МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

КАФЕДРА № 41

ОТЧЁТ
О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 4

Знакомство с Yandex DataLens

По дисциплине: [название дисциплины]

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ
Студент группы 4417 М. П. Курбатов

ПРОВЕРИЛ
[должность и Ф. И. О. преподавателя]

Санкт-Петербург
2026

1 Цель и задачи работы

Цель работы — знакомство с облачным сервисом бизнес-аналитики Yandex DataLens и получение навыков подключения источника данных, настройки датасета, создания визуализаций и интерактивного дашборда.

Задачи: подготовить организацию и воркбук; подключить PostgreSQL; задать типы полей; построить три чарта; добавить селектор и Markdown-вывод; получить публичную ссылку на результат.

2 Организация рабочего пространства

Для работы использована организация «КурбатовМП-4417» с техническим именем kurbatovmp-4417. На рисунке 1 показаны её название, описание и активное состояние. Воркбук назван «Практическая работа 1» в соответствии с буквальным указанием методички к работе № 4.

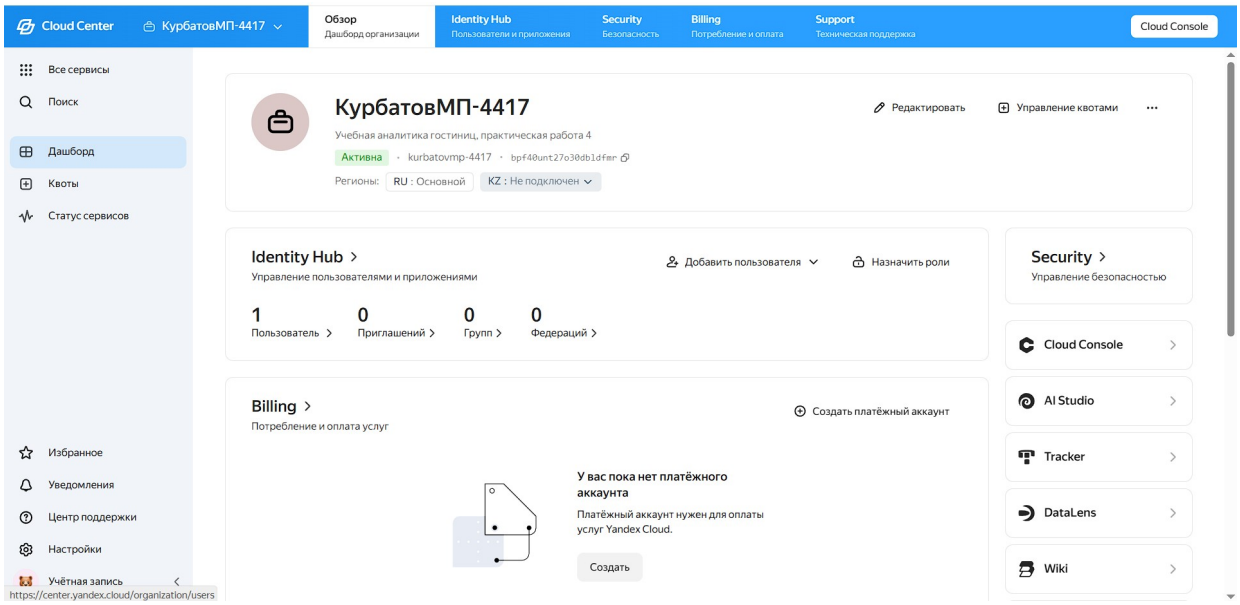


Рисунок 1 — Учебная организация в Cloud Center

3 Подключение PostgreSQL

Источник данных — база cloud_lab на сервере 194.226.199.230, порт 25432. Используется учётная запись cloud_lab_ro. Пароль в отчёт не включён и на снимке скрыт. Выбран уровень «SQL на чтение», предусматривающий подзапросы, параметризацию источников и QL-чарты.

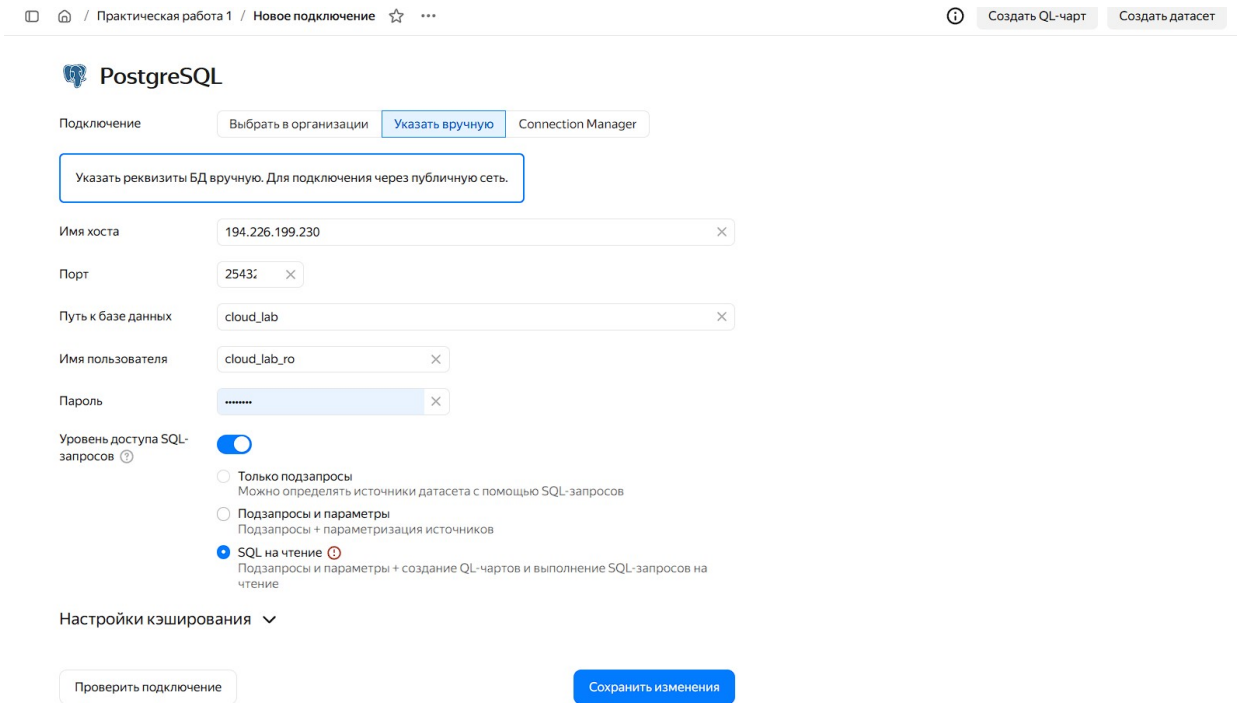


Рисунок 2 — Параметры подключения к PostgreSQL

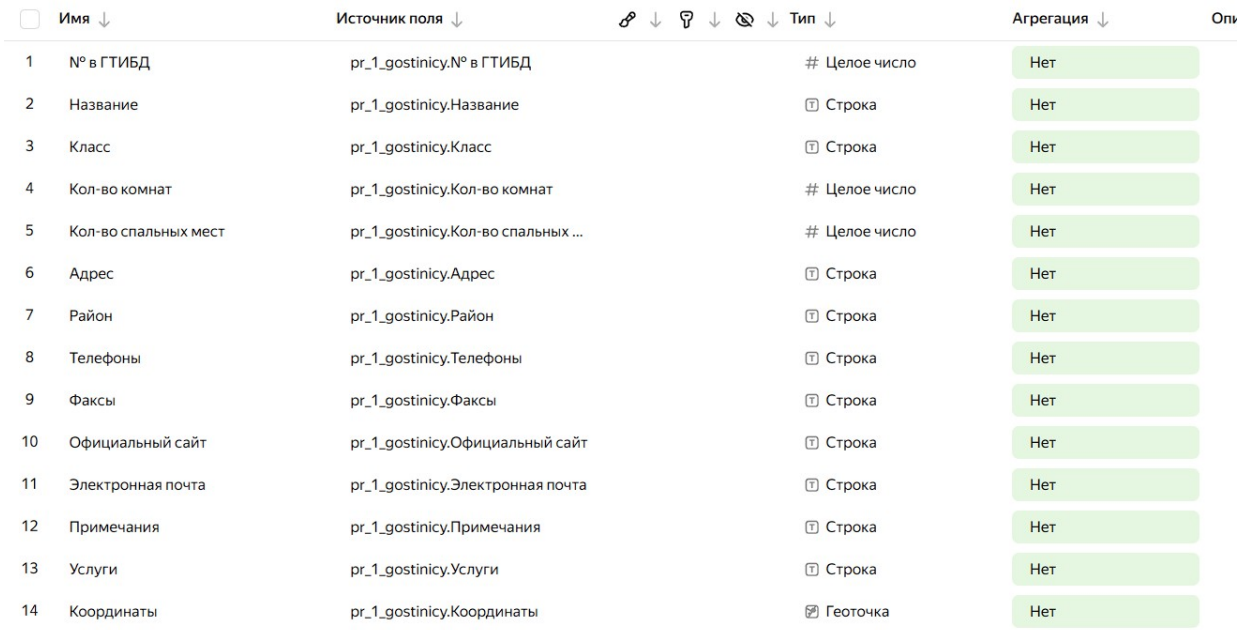
Снимок фиксирует параметры подключения, но не содержит отдельного сообщения об успешной проверке. Последующие изображения датасета и чартов демонстрируют использование загруженных данных.

4 Датасет и логика обработки данных

Датасет pr_1_gostinicy сформирован на основе одноимённой таблицы. Подключение задаёт доступ к базе; датасет определяет поля и их типы; чарты выполняют группировку и агрегацию. Все три чарта используют этот датасет.

Таблица 1 — Типы и назначение основных полей

Поле	Тип	Назначение
№ в ГТИБД	Целое число	Идентификатор; COUNTD для количества объектов.
Кол-во комнат	Целое число	SUM для суммарного количества комнат.
Кол-во спальных мест	Целое число	Числовая характеристика вместимости.
Координаты	Геоточка	Размещение объектов на карте.
Класс	Строка	Группировка типов и цвет точек.
Район	Строка	Группировка и интерактивный фильтр.



	Имя	Источник поля	Тип	Агрегация	Опи
1	№ в ГТИБД	pr_1_gostinicy.№ в ГТИБД	# Целое число	Нет	
2	Название	pr_1_gostinicy.Название	Строка	Нет	
3	Класс	pr_1_gostinicy.Класс	Строка	Нет	
4	Кол-во комнат	pr_1_gostinicy.Кол-во комнат	# Целое число	Нет	
5	Кол-во спальных мест	pr_1_gostinicy.Кол-во спальных ...	# Целое число	Нет	
6	Адрес	pr_1_gostinicy.Адрес	Строка	Нет	
7	Район	pr_1_gostinicy.Район	Строка	Нет	
8	Телефоны	pr_1_gostinicy.Телефоны	Строка	Нет	
9	Факсы	pr_1_gostinicy.Факсы	Строка	Нет	
10	Официальный сайт	pr_1_gostinicy.Официальный сайт	Строка	Нет	
11	Электронная почта	pr_1_gostinicy.Электронная почта	Строка	Нет	
12	Примечания	pr_1_gostinicy.Примечания	Строка	Нет	
13	Услуги	pr_1_gostinicy.Услуги	Строка	Нет	
14	Координаты	pr_1_gostinicy.Координаты	Геоточка	Нет	

Рисунок 3 — Типы полей датасета pr_1_gostinicy

Идентификатор не суммируется: количество объектов рассчитывается как COUNTD([№ в ГТИБД]). Вместимость по комнатам рассчитывается отдельно: SUM([Кол-во комнат]). Эти показатели имеют разный смысл.

5 Количество зданий по типу и анализ качества

Чарт «Количество зданий по типу» — линейчатая диаграмма. В Y используется «Класс», в X и подписях — вычисляемый показатель «Количество» с формулой COUNTD([№ в ГТИБД]). Цветовая шкала красная и зависит от этого же показателя; заголовок включён.

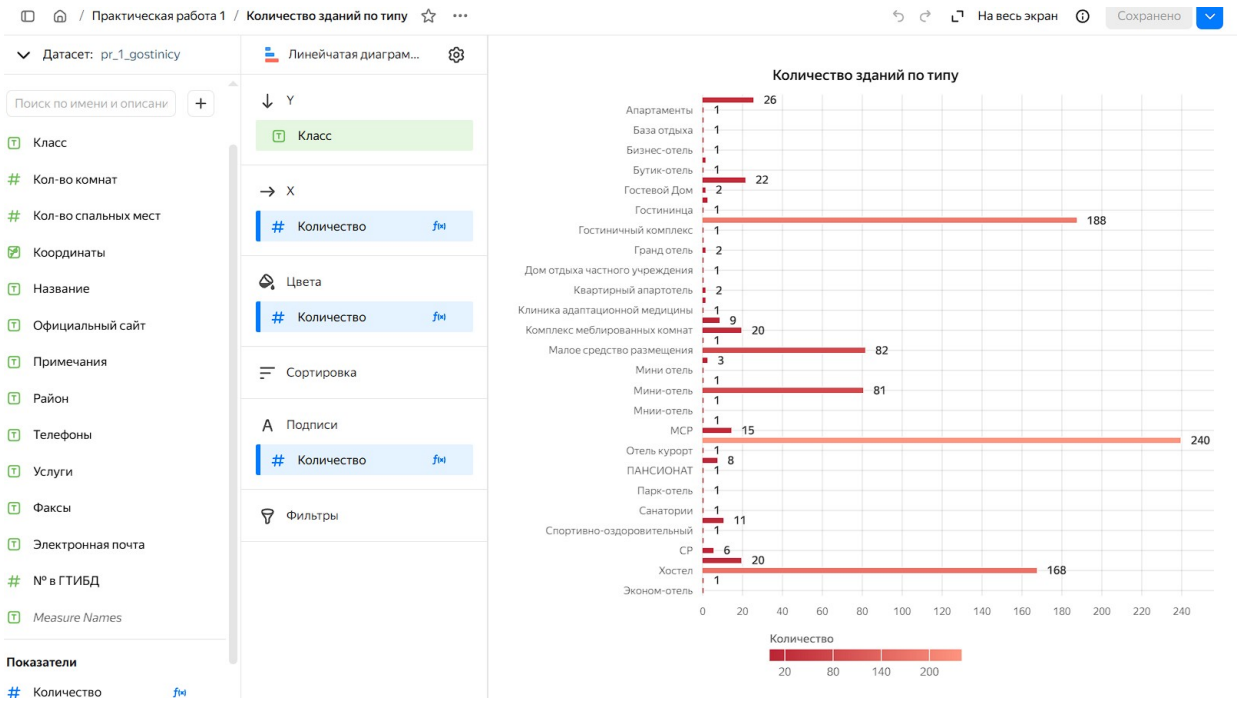


Рисунок 4 — Количество уникальных объектов по типу

На рисунке 4 видны отдельные категории «Мини отель» и «Мини-отель». Это признак неунифицированного написания категориального поля. Следует сверить значения со справочником типов и, если они обозначают один тип, унифицировать пробелы, дефисы и регистр. Визуально одинаковые отдельные подписи требуют проверки скрытых пробелов и символов; точная причина по снимку не устанавливается.

На диаграмме районов также присутствуют варианты «Адмиралтейский» и «Адмиралтейский район». Их необходимо сопоставить с официальным справочником районов. Объединять разные категории только по сходству названия нельзя.

6 Карта и самостоятельная визуализация

Карта «Гостиницы на карте» использует слой «Гостиницы»: геоточки — «Координаты», цвета — «Класс», подписи — «Кол-во комнат». По методичке для слоя задаются постоянный размер точек 5 и агрегация подписей «Сумма».

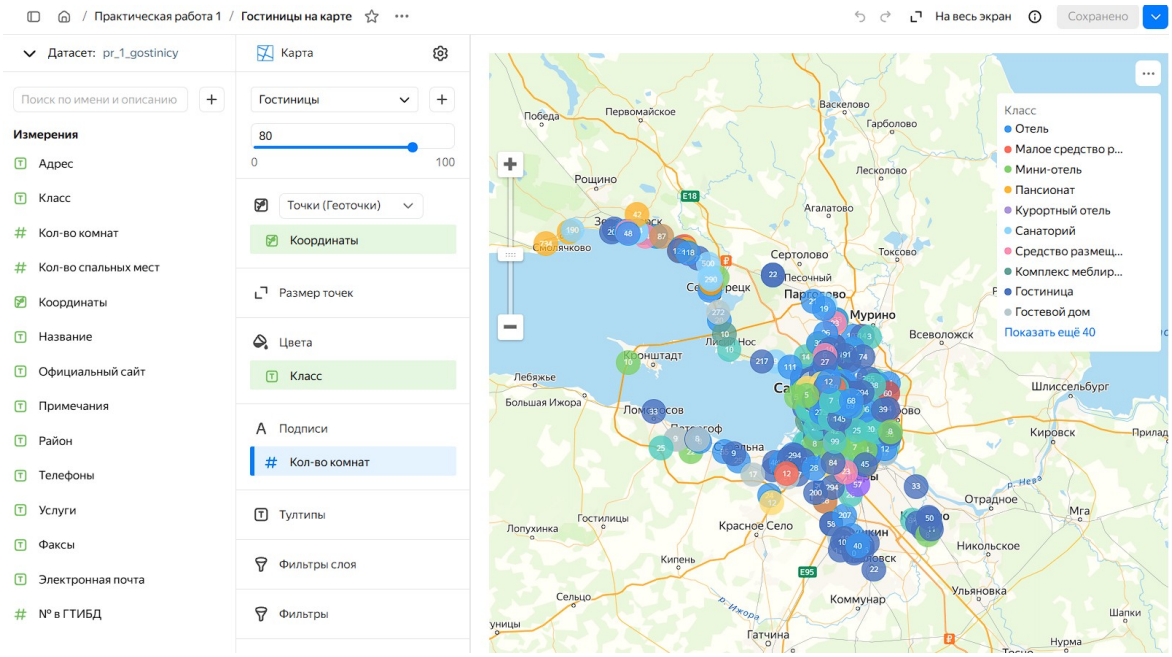


Рисунок 5 — Карта расположения объектов по классам

6.1 Самостоятельный чарт по районам

Самостоятельный чарт «Количество комнат по районам»: X — «Район», Y, подписи и сортировка — сумма «Кол-во комнат». Сортировка выполняется по убыванию показателя.

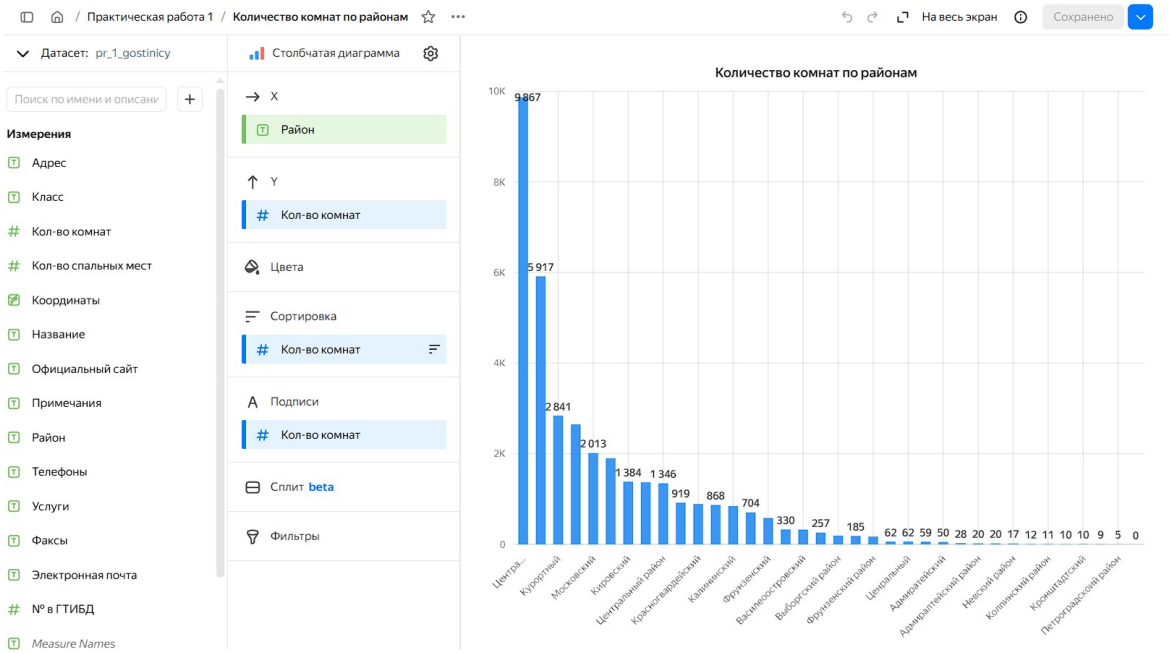


Рисунок 6 — Суммарное количество комнат по районам

7 Дашборд, селектор и текстовый вывод

Дашборд «Практическая работа 4. Курбатов» объединяет карту, две диаграммы, селектор «Район» и Markdown-вывод. На рисунках 7а и 7б показаны верхняя и нижняя части дашборда.

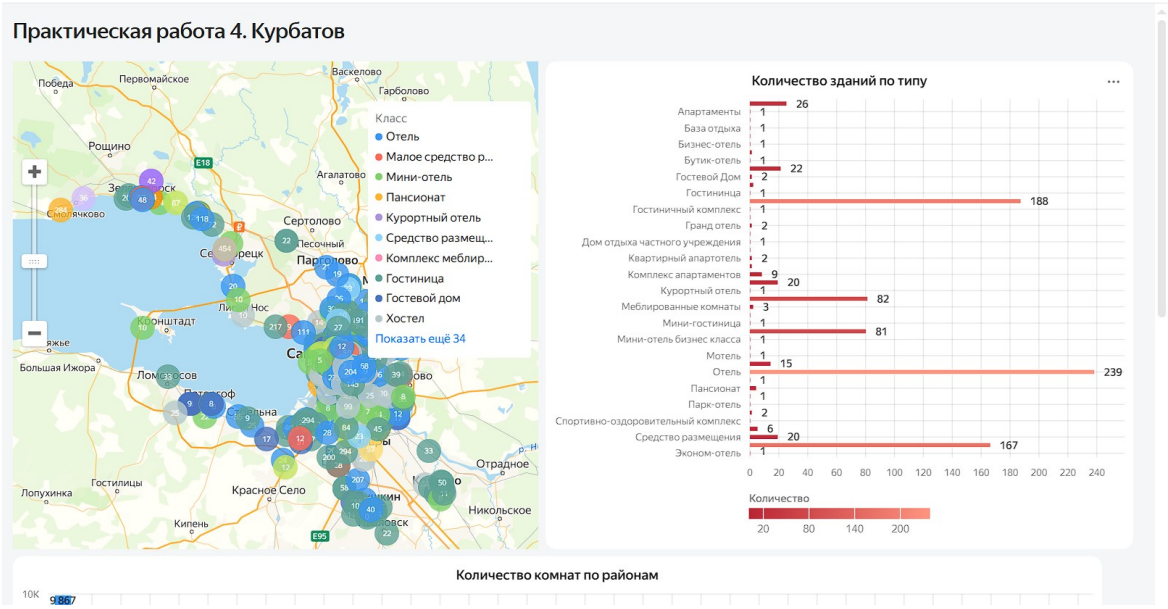


Рисунок 7а — Верхняя часть дашборда: карта и количество объектов

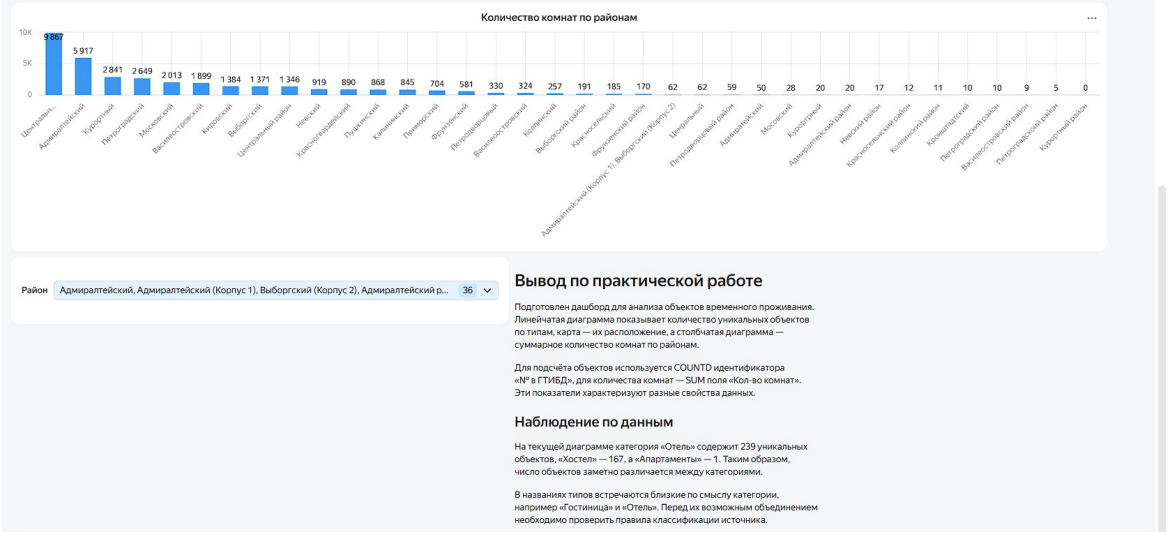


Рисунок 7б — Нижняя часть: комнаты, селектор и Markdown-вывод

8 Проверка множественного выбора районов

Для проверки выбраны Адмиралтейский и Петроградский районы. На рисунке 8 диаграмма комнат ограничена двумя категориями: 5 917 и 2 649 комнат соответственно. Одновременно изменились карта и диаграмма количества объектов по типу.

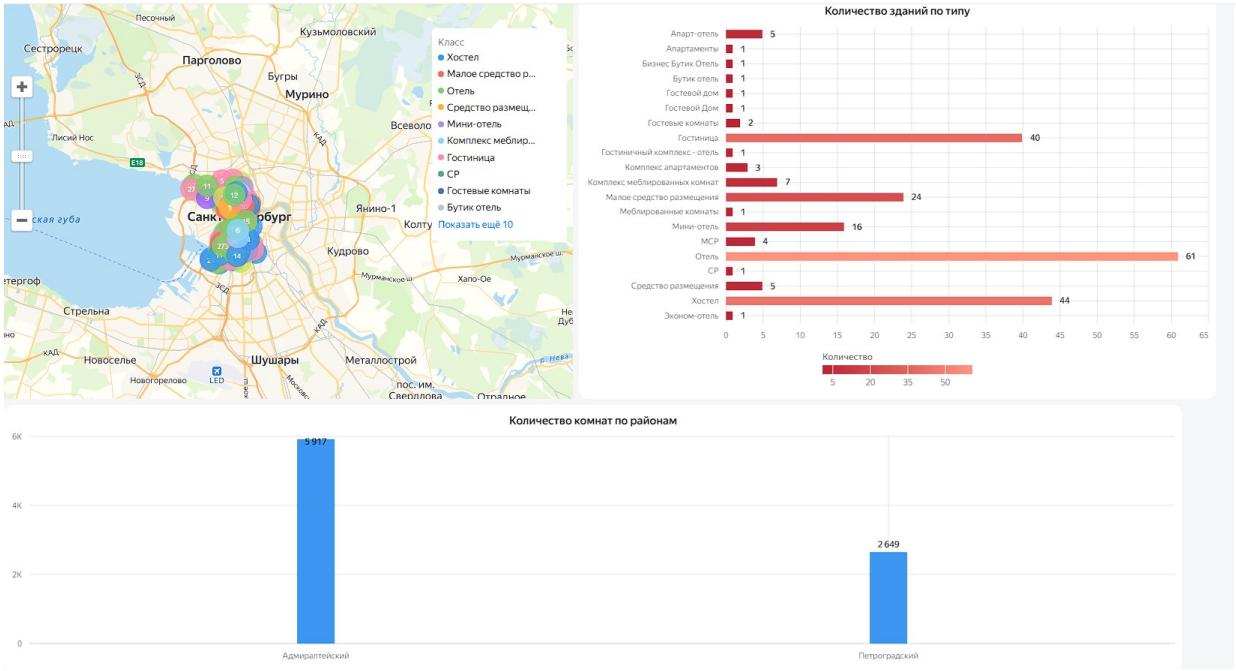


Рисунок 8 — Результат фильтрации по двум районам

Для выбранного среза в Адмиралтейском районе на 3 268 комнат больше, чем в Петроградском (5 917 − 2 649). Это сравнение относится к конкретным значениям поля «Район» и не учитывает автоматически отдельно записанные варианты названий тех же территорий.

Селектор использует общий датасет pr_1_gostinicy и поле «Район». На рисунке 7б виден множественный выбор. Для удобства использования целесообразно перенести селектор выше чартов, как указано в методичке; на представленном снимке он расположен внизу.

9 Публикация дашборда

В отчёте указана публичная ссылка на дашборд:

https://datalens.yandex/9j2imxk0empos?_share_link=public

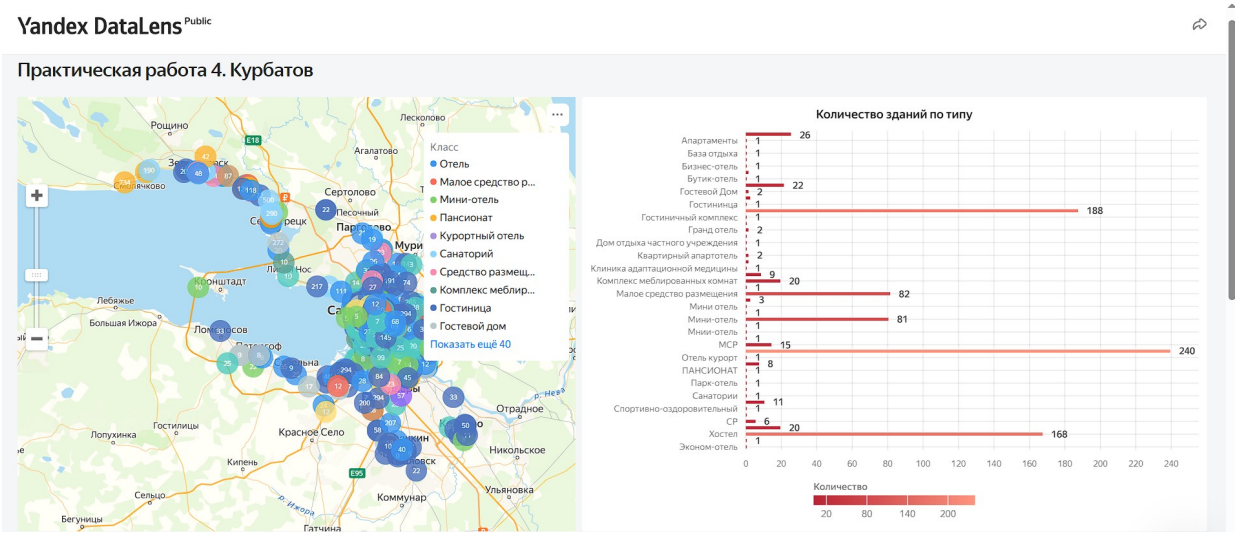


Рисунок 9 — Публичная версия дашборда DataLens

На рисунке 9 отображается интерфейс DataLens Public без панели редактирования. Адресная строка не включена в снимок, поэтому URL приведён отдельно. При сдаче эта же ссылка добавляется в описание ответа в личном кабинете.

Снимки зафиксированы в разных состояниях: названия и значения отдельных категорий на рисунках 4, 7 и 9 различаются. Поэтому численные выводы следует делать для явно указанного среза; для единой итоговой версии рекомендуется обновить снимки после сохранения дашборда и сброса фильтров.

10 Вывод

В ходе работы подготовлены организация и воркбук DataLens, выполнена настройка подключения PostgreSQL и типов полей датасета. Построены три визуализации: количество уникальных объектов по типу, карта расположения объектов и сумма комнат по районам.

Дашборд объединяет чарты, множественный выбор районов и текстовый вывод. Проверка выбранного среза показала согласованное изменение визуализаций; для Адмиралтейского и Петроградского районов на снимке получены 5 917 и 2 649 комнат.

Анализ выявил неоднородность написания категорий и названий районов. Предложено согласовать значения со справочниками. Дубликаты идентификаторов, пропуски и ошибки координат требуют отдельных проверок источника; их наличие не объявляется доказанным только по диаграммам.

Освоены подключение источника, настройка датасета, выбор агрегаций COUNTD и SUM, построение чартов и организация интерактивного анализа. Публичная версия представлена снимком DataLens Public и ссылкой. Доступность ссылки из независимого браузера проверяется отдельно перед сдачей.

Список использованных источников

1. Практическая работа 4. Знакомство с Yandex DataLens : методические указания. Предоставленный PDF. 11 с.

2. Yandex DataLens : официальный сайт. URL: https://datalens.ru/.

3. Документация Yandex DataLens. URL: https://yandex.cloud/ru/docs/datalens/.

4. ГОСТ 7.32–2017. СИБИД. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

5. ГОСТ Р 2.105–2019. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.